

第三章（一）运算器与定点运算

1. 运算器虽然有许多部件组成，但核心部件是()

A: 数据总线

B: 多路开关

C: 算术逻辑运算单元

D: 寄存器

正确答案: C

解析: 运算器包含寄存器(暂存数据)、多路选择器(数据选择)、总线(仅传输数据)、ALU 等部件。**算术逻辑运算单元 ALU** 专门负责所有算术运算(加减乘除)和逻辑运算(与或非移位)，是运算器的核心功能部件。

2. 在浮点加减运算的对阶中，遵循小阶对大阶的原因是()

A: 都不是

B: 损失的精度小

C: 不容易产生溢出

D: 损失的位数少

正确答案: B

解析: 浮点对阶规则: 小数阶码向大数阶码对齐。

小阶→大阶: 小阶的尾数**右移**，舍弃尾数低位，丢失的是低位，对数值精度影响极小;

若大阶→小阶: 大阶尾数**左移**，舍弃尾数高位，高位丢失会造成数值大幅失真、精度严重损失。

因此核心原因是精度损失更小。

3. 若用双符号位，则发生正溢的特征是:双符号位为()

A: 00

B: 01

C: 10

D: 11

正确答案: B

解析: 双符号位 00 表示正数无溢出, 01 判定为正溢出(正数相加结果超出表示范围), 10 判定为负溢出(负数相加结果超出表示范围), 11 表示负数无溢出。

4. 在定点二进制运算器中, 减法运算一般是通过()来实现的。

A: 原码运算的二进制减法器

B: 补码运算的二进制减法器

C: 补码运算的十进制加法器

D: 补码运算的二进制加法器

正确答案: D

解析: 计算机统一采用补码规则, 将减法转换为加负数补码; 机器内部数据均为二进制, 依靠**二进制加法器**统一完成加减运算。 , 依靠二进制加法器完成计算。

5. 两个补码数相加, 采用 1 位符号位, 当()时表示结果溢出。

A: 符号位有进位

B: 符号位进位和最高数位进位异或结果为 0

C: 符号位为 1

D: 符号位进位和最高数位进位异或结果为 1

正确答案: D

解析: 单符号位溢出判断逻辑:

设 C_s = 符号位产生的进位, C_1 = 数值最高位产生的进位。

$C_s \oplus C_1 = 1$: 两位进位不一致, 发生溢出;

$C_s \oplus C_1 = 0$: 两位进位一致, 无溢出。

例: 正数相加仅数值位进位、符号无进位, 或负数相加仅符号进位、数值无进位, 异或为 1, 判定溢出。

6. 已知 x 和 y , 用变形补码 (双符号位补码) 计算 $x-y$, 并判断结果是否溢出 (写出具体的运算过程)

$$(1) x=0.11011, y=0.11101$$

$$(2) x=-0.11111, y=-0.11001$$

正确答案: (1) 运算结果 11.11110, 未溢出; $[X]_{补}=00.11011$, $[-Y]_{补}=11.00011$ (2) 运算结果 11.11010, 未溢出; $[X]_{补}=11.00001$, $[-Y]_{补}=00.11001$

解析: 公式 $[x-y]_{补} = [x]_{补} + [-y]_{补}$

双符号判断: 结果符号位为 00/11 无溢出; 01 正溢; 10 负溢。

$$(1) x=0.11011, y=0.11101$$

求 $[x]_{补}$: 正数, 双符号 00, 尾数不变

$$[x]_{补} = 00.11011$$

求负数补码: 符号位、尾数全部按位取反, 末尾 + 1

求 $[y]_{补} = 00.11101$, 取反加 1 得 $[-y]_{补}$

尾数取反: $\underbrace{11}_{\text{符号位}}.\underbrace{00010}_{\text{尾数}}, +1 \rightarrow [-y]_{补} = 11.00011$

加法运算:

$$[x-y]_{补} = 00.11011 + 11.00011 = 11.11110$$

溢出判断: 双符号 11, 无溢出

以下为额外求真值的内容, 可跳过。

补码求真值, 尾数取反加 1:

符号位 11 表负数, 尾数 $0.11110 \xrightarrow{\text{取反}} 0.00001 \xrightarrow{+1} 0.00010$

结果 $x-y = -0.00010$

$$(2) x=-0.11111, y=-0.11001$$

求 $[x]_{补}$: 负数, 原码 11.11111, 取反加 1

尾数取反:11.00000, $+1 \rightarrow [x]_{\text{补}} = 11.00001$

$y = -0.11001$, $[y]_{\text{补}} = 11.00111$, 取反加1得 $[y]_{\text{补}} = 00.11001$

加法运算: $11.00001 + 00.11001 = 11.11010$

出判断: 双符号11, 无溢出

以下为额外求真值的内容, 可跳过。

符号位11表负数, 尾数 $0.11010 \xrightarrow{\text{取反}} 0.00101 \xrightarrow{+1} 0.00110$

结果 $x - y = -0.00110$

7. 用原码一位乘计算 $x*y$ (写出具体的运算过程), $x=-0.11010$, $y=-0.01011$

正确答案: 0.0100011110

解析: 原码乘法规则

1. 符号位单独计算: 同号相乘为正, 异号为负; 本题两负, 符号 = 正;
2. 数值部分: 取 $|x|$ 、 $|y|$ 原码, 用原码一位乘计算绝对值乘积;
3. 拼接符号 + 数值乘积得到最终结果。
4. 提取绝对值

$$|x| = 0.11010、|y| = 0.01011$$

5. 原码一位乘迭代计算数值乘积:

参考视频链接【原码乘法运算 一位乘 计组】

https://www.bilibili.com/video/BV1LS4y1J7GN/?share_source=copy_web&vd_source=3630376001dd5979a99e682e63dffc11

部分积	乘数低位	乘数 $ y $
00.00000	01011	
+ 00.11010		
00.11010		
→00.01101	00101	1
+ 00.11010		
01.00111		

→00.10011	10010	11
+ 00.00000		
00.10011		
→00.01001	11001	011
+ 00.11010		
01.00011		
→00.10001	11100	1011
+ 00.00000		
00.10001		
→00.01000	11110	01011
由于 $P_f = x \oplus y = 1 \oplus 1 = 0$		

因此 $[x * y]_{\text{原}} = 0.0100011110$

乘数 $y = 01011$ ，分步累加右移，最终绝对值乘积：0.010001110

6. 符号合并：负 $\times$ 负 = 正，最终结果 $x * y = 0.010001110$